

Лабораторная работа №7

Beamer-презентации в LaTeX

Усман Траоре

04 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

- освоить создание презентаций в классе **beamer**;
- научиться устанавливать и подключать пакеты в TeX Live;
- изучить приёмы поэтапного раскрытия содержимого слайдов с помощью `\pause` и `\uncover`.

Установка и первый запуск Beamer

Ошибка при первой компиляции

- первая компиляция файла `presentation-1.tex`;
- ошибка: не найден файл `beamer.cls`;
- документ не собирается, компиляция прерывается.

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> .\exercise-6-both-methods.pdf
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad presentation-1.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex presentation-1.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./presentation-1.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>

! LaTeX Error: File 'beamer.cls' not found.

Type X to quit or <RETURN> to proceed,
or enter new name. (Default extension: cls)

Enter file name: x

PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> tlmgr install beamer
tlmgr.pl: package repository https://mirror.truenetwork.ru/CTAN/systems/texlive/tlnet (not verified: gpg unavailable)
[1/5, ??/??/??/??] install: beamer [2597k]
[2/5, 00:03/00:17] install: fp [233k]
[3/5, 00:04/00:20] install: pgf [10742k]
[4/5, 00:11/00:12] install: translator [239k]
[5/5, 00:12/00:12] install: xcolor [1007k]
running mktexlsr ...
done running mktexlsr.
tlmgr.pl: package log updated: C:/texlive/2025/texmf-var/web2c/tlmgr.log
tlmgr.pl: command log updated: C:/texlive/2025/texmf-var/web2c/tlmgr-commands.log
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises>
```

Рис. 1: Ошибка: файл `beamer.cls` не найден

Установка пакета beamer

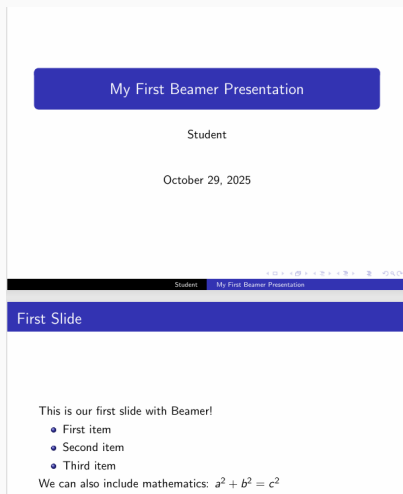
- установка **beamer** и зависимостей через менеджер пакетов TeX Live;
- обновление файловых баз;
- проверка доступности **beamer.cls**.

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> kpsewhich beamer.cls
c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamer.cls
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad presentation-1.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex presentation-1.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
./presentation-1.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamer.cls
Document Class: beamer 2025/08/13 v3.76 A class for typesetting presentations
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamerbasemodes.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/etoolbox/etoolbox.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamerbasedecode.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamerbaseoptions.sty
```

Рис. 2: Установка пакета beamer

Успешная компиляция первой презентации

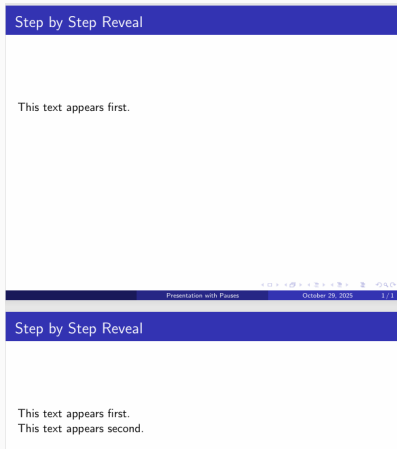
- повторная компиляция `presentation-1.tex` проходит успешно;
- формируется титульный слайд и первый примерный слайд с блоками.



Команда pause

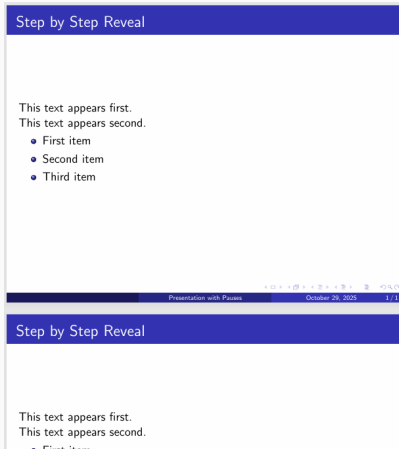
Пошаговое появление текста

- файл `presentation-2.tex` демонстрирует работу `\pause`;
- первая строка текста видна сразу;
- последующие строки появляются после паузы.



Пошаговое раскрытие списка

- элементы списка выводятся по одному;
- удобно для постепенного объяснения материала;
- после списка может появляться дополнительный текст.



- использование `\pause` для `block`, `exampleblock`, `alertblock`;
- блоки появляются последовательно;
- `alertblock` подчёркивает наиболее важную информацию.

Blocks with Pauses

First Block
This block appears immediately.

Second Block
This block appears after a pause.

Alert Block
This alert block appears last.

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Presentation with Pauses October 29, 2025 2 / 1

Команда uncover

Uncover в формулах

- файл `presentation-3.tex` показывает поэтапное раскрытие производных;
- формулы появляются по одной с помощью `\uncover<...->`;
- удобно для пошагового вывода решения.

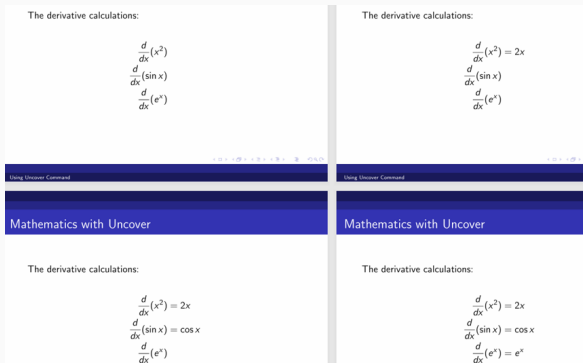


Рис. 7: Uncover в формулах

- каждый пункт списка видим с определённого шага показа;
- можно добавлять итоговую строку только на последнем кадре;
- обеспечивается гибкий контроль видимости элементов.

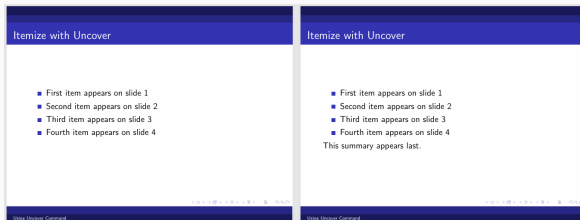
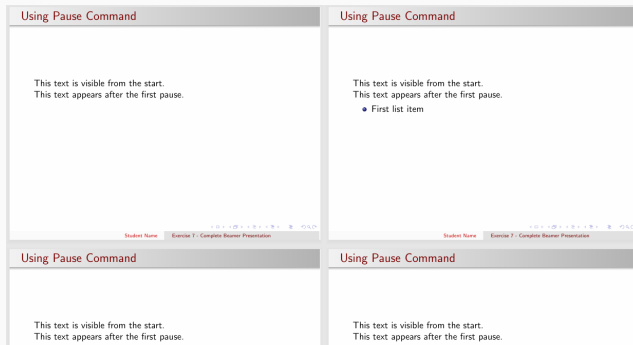


Рис. 8: Uncover в списке

Итоговая презентация

- объединяет все изученные приёмы:
 - структуру разделов и оглавление,
 - разные типы блоков,
 - команды `\pause` и `\uncover`,
 - математическое содержимое;
- использует другую цветовую тему оформления.



Математическое содержание

- вывод квадратной формулы;
- примеры производных и интеграла;
- результаты формул также могут раскрываться по шагам.

Using Uncover Command	Using Uncover Command
• Item visible from slide 1 • Item visible from slide 2 • Item visible from slide 3 • Item visible from slide 4	• Item visible from slide 1 • Item visible from slide 2 • Item visible from slide 3 • Item visible from slide 4 This uncovered text appears on slide 5.
Mathematical Content	Mathematical Content
Important mathematical formulas: Quadratic formula: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ Derivative examples: $\frac{d}{dx}(x^n)$ $\frac{d}{dx}(\ln x)$ $\int x^n dx$	Important mathematical formulas: Quadratic formula: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ Derivative examples: $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ $\frac{d}{dx}(\ln x)$ $\int x^n dx$

Выводы

- освоено создание презентаций в классе **beamer**;
- отработана установка и подключение пакетов в TeX Live;
- изучены приёмы покадрового вывода с помощью `\pause` и `\uncover`;
- собрана итоговая презентация, демонстрирующая ключевые возможности Beamer.